# CÁLCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA – 2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| Concepto | % sobre salario |
|---|---|
| Cesantías | 8.33 % |
| Intereses sobre cesantías | 1.00 % |
| Prima de servicios | 8.33 % |
| Vacaciones | 4.17 % |
| Salud (empleador) | 8.50 % |
| Pensión (empleador) | 12.00 % |
| ARL riesgo V (construcción) | 6.96 % |
| Caja de compensación | 4.00 % |
| ICBF | 3.00 % |
| SENA | 2.00 % |
| Dotación y EPP | 4.00 % |
| **FACTOR PRESTACIONAL TOTAL** | **62.29 %** |

SMMLV 2026 = $ 1.750.905 (Decreto 1469/2025). Auxilio de transporte = $ 249.095 (Decreto 1470/2025), con cesantías, intereses y prima (factor 1.1766). Horas por mes = 42 × 52 / 12 = 182.00 h (Ley 2101 de 2021).

Costo mensual = salario × (1 + factor prestacional) + auxilio de transporte × 1,1766. Costo hora = costo mensual ÷ horas por mes.

| Cargo / cuadrilla | × SMMLV | Costo mensual | Costo hora |
|---|---|---|---|
| Ayudante (obrero) | 1,00 | 3.134.629 | 17.223 |
| Oficial | 1,60 | 4.839.555 | 26.591 |
| Cuadrilla 1 oficial + 1 ayudante | | | 43.814 |
| Cuadrilla 1 oficial + 2 ayudantes | | | 61.037 |
| Cuadrilla 1 oficial + 3 ayudantes | | | 78.261 |

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

# ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|
| **3.06** | **Concreto de 3000 psi (21 MPa) para zapatas** | **M3** |

**I. MATERIALES**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa), puesto en obra | m3 | 1,000 | 3 % | 470.000,00 | 484.100,00 |
| Formaleta lateral en madera (tabla 1x10" + repisa, 4 usos) | m2 | 2,000 | 0 % | 9.000,00 | 18.000,00 |
| Puntilla 2" a 3" | lb | 0,300 | 0 % | 6.000,00 | 1.800,00 |
| Desmoldante para formaleta | gal | 0,030 | 0 % | 38.000,00 | 1.140,00 |
| Curador de concreto (membrana) | kg | 0,400 | 5 % | 9.500,00 | 3.990,00 |
| | | | | **Subtotal** | **509.030,00** |

**II. EQUIPO Y HERRAMIENTA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrador de concreto a gasolina | día | 0,080 | 0 % | 55.000,00 | 4.400,00 |
| Bomba o carretillas y canaletas de vaciado | día | 0,080 | 0 % | 30.000,00 | 2.400,00 |
| Herramienta menor | %MO | 0,050 | 0 % | 43.043,37 | 2.152,17 |
| | | | | **Subtotal** | **8.952,17** |

**III. MANO DE OBRA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1 oficial + 3 ayudantes | hc | 0,550 | 0 % | 78.260,67 | 43.043,37 |
| | | | | **Subtotal** | **43.043,37** |

| | |
|---|---|
| **COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU** | **561.025,54** |
| **PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)** | **$ 561.026** |

**Notas:** Incluye formaleta lateral, colocación, vibrado y curado. El concreto de limpieza y el acero de refuerzo se pagan en los ítems 3.02 y 3.13. Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2026.

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

# ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|
| **4.05** | **Cubierta en teja termoacústica instalada** | **M2** |

**I. MATERIALES**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Teja termoacústica trapezoidal acero cal. 0,27 mm | m2 | 1,000 | 8 % | 48.000,00 | 51.840,00 |
| Tornillo autoperforante 14x3/4" con arandela de neopreno | und | 6,000 | 5 % | 450,00 | 2.835,00 |
| Cinta butílica de sello para traslapos | ml | 0,500 | 5 % | 3.200,00 | 1.680,00 |
| | | | | **Subtotal** | **56.355,00** |

**II. EQUIPO Y HERRAMIENTA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Andamio tubular certificado (alquiler) | módulo-día | 0,080 | 0 % | 6.000,00 | 480,00 |
| Kit de trabajo en alturas (arnés, eslinga, línea de vida) | día | 0,030 | 0 % | 25.000,00 | 750,00 |
| Atornillador eléctrico | día | 0,020 | 0 % | 25.000,00 | 500,00 |
| Herramienta menor | %MO | 0,050 | 0 % | 12.207,49 | 610,37 |
| | | | | **Subtotal** | **2.340,37** |

**III. MANO DE OBRA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1 oficial + 2 ayudantes (certificados en alturas) | hc | 0,200 | 0 % | 61.037,43 | 12.207,49 |
| | | | | **Subtotal** | **12.207,49** |

**IV. TRANSPORTE**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Izaje de tejas a cubierta (equipo y elementos de izaje) | m2 | 1,000 | 0 % | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Subtotal** | **1.200,00** |

| | |
|---|---|
| **COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU** | **72.102,86** |
| **PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)** | **$ 72.103** |

**Notas:** Teja trapezoidal en lámina de acero cal. 0,27 mm con aislamiento termoacústico, fijada con tornillo autoperforante 14x3/4" sobre correas cada 2,40 m como máximo. Incluye trabajo seguro en alturas (Res. 4272/2021). Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2026.

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

# ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|
| **7.01** | **Enchape en porcelanato para baños públicos** | **M2** |

**I. MATERIALES**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcelanato antideslizante 60x60 alto tráfico (PEI IV) | m2 | 1,000 | 8 % | 46.000,00 | 49.680,00 |
| Pegante para porcelanato (bulto 25 kg) | bulto | 0,250 | 0 % | 38.000,00 | 9.500,00 |
| Boquilla para porcelanato | kg | 0,400 | 0 % | 6.500,00 | 2.600,00 |
| Separadores / crucetas plásticas | und | 8,000 | 10 % | 60,00 | 528,00 |
| | | | | **Subtotal** | **62.308,00** |

**II. EQUIPO Y HERRAMIENTA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortadora de porcelanato (alquiler) | día | 0,050 | 0 % | 45.000,00 | 2.250,00 |
| Herramienta menor | %MO | 0,050 | 0 % | 19.716,39 | 985,82 |
| | | | | **Subtotal** | **3.235,82** |

**III. MANO DE OBRA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1 oficial + 1 ayudante | hc | 0,450 | 0 % | 43.814,20 | 19.716,39 |
| | | | | **Subtotal** | **19.716,39** |

| | |
|---|---|
| **COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU** | **85.260,21** |
| **PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)** | **$ 85.260** |

**Notas:** Porcelanato antideslizante de alto tráfico sobre superficie pañetada. El pañete se paga en el ítem 6.02. Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2026.

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

# ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|
| **12.02** | **Orinales** | **UND** |

**I. MATERIALES**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Orinal institucional en porcelana sanitaria, blanco | und | 1,000 | 0 % | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Llave push temporizada antivandálica para orinal | und | 1,000 | 0 % | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Kit de instalación (spud, acoples, tubo de abasto, chazos y tornillos) | und | 1,000 | 0 % | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Silicona antihongos | und | 0,250 | 0 % | 18.000,00 | 4.500,00 |
| Soldadura y limpiador PVC | und | 0,050 | 0 % | 40.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Subtotal** | **383.500,00** |

**II. EQUIPO Y HERRAMIENTA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor | %MO | 0,050 | 0 % | 39.432,78 | 1.971,64 |
| | | | | **Subtotal** | **1.971,64** |

**III. MANO DE OBRA**

| Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla 1 oficial plomero + 1 ayudante | hc | 0,900 | 0 % | 43.814,20 | 39.432,78 |
| | | | | **Subtotal** | **39.432,78** |

| | |
|---|---|
| **COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU** | **424.904,42** |
| **PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)** | **$ 424.904** |

**Notas:** Orinal institucional en porcelana sanitaria con grifería push antivandálica, instalado y probado. Los puntos hidráulico y sanitario se pagan en los capítulos 5. Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2026.

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]